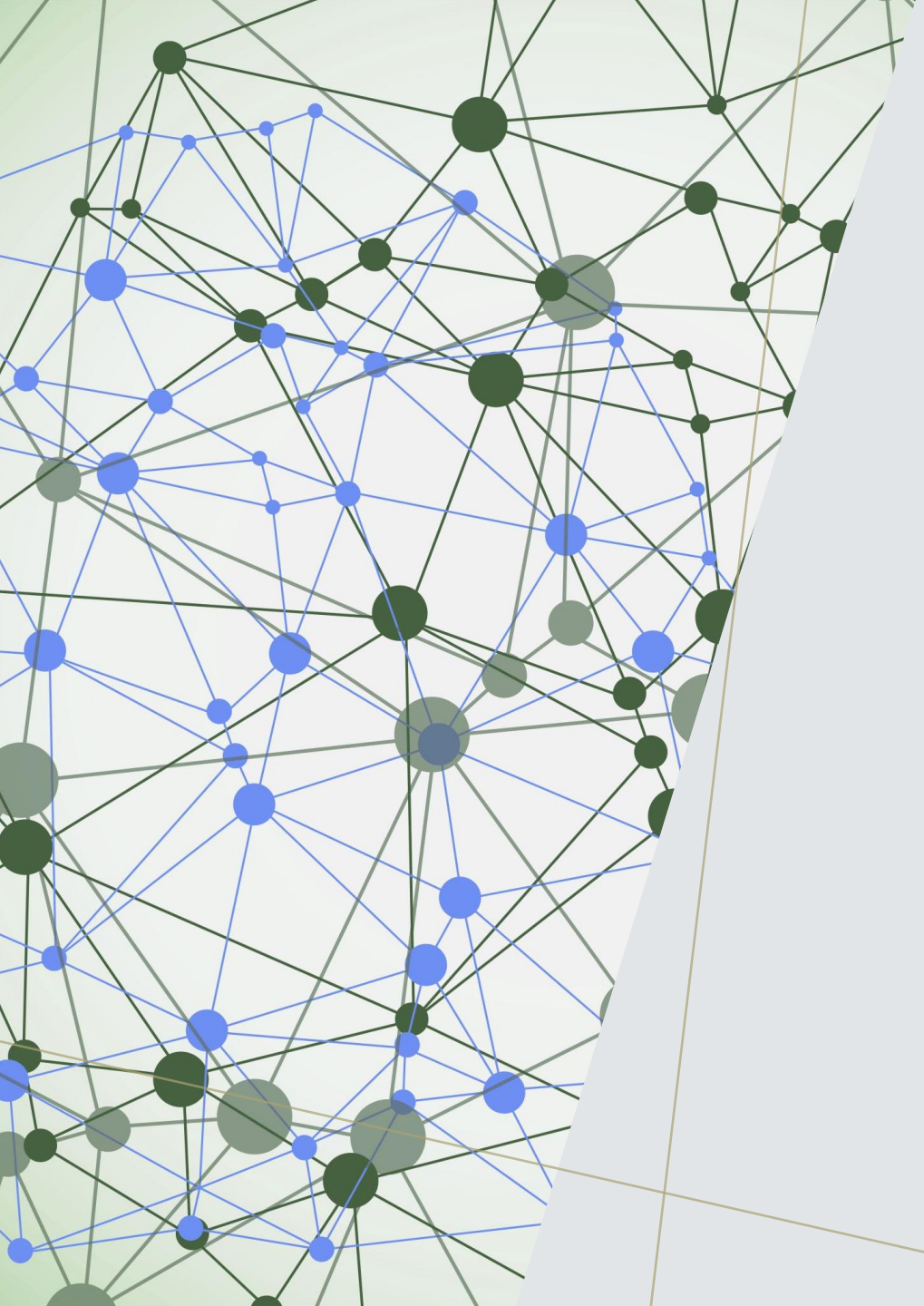
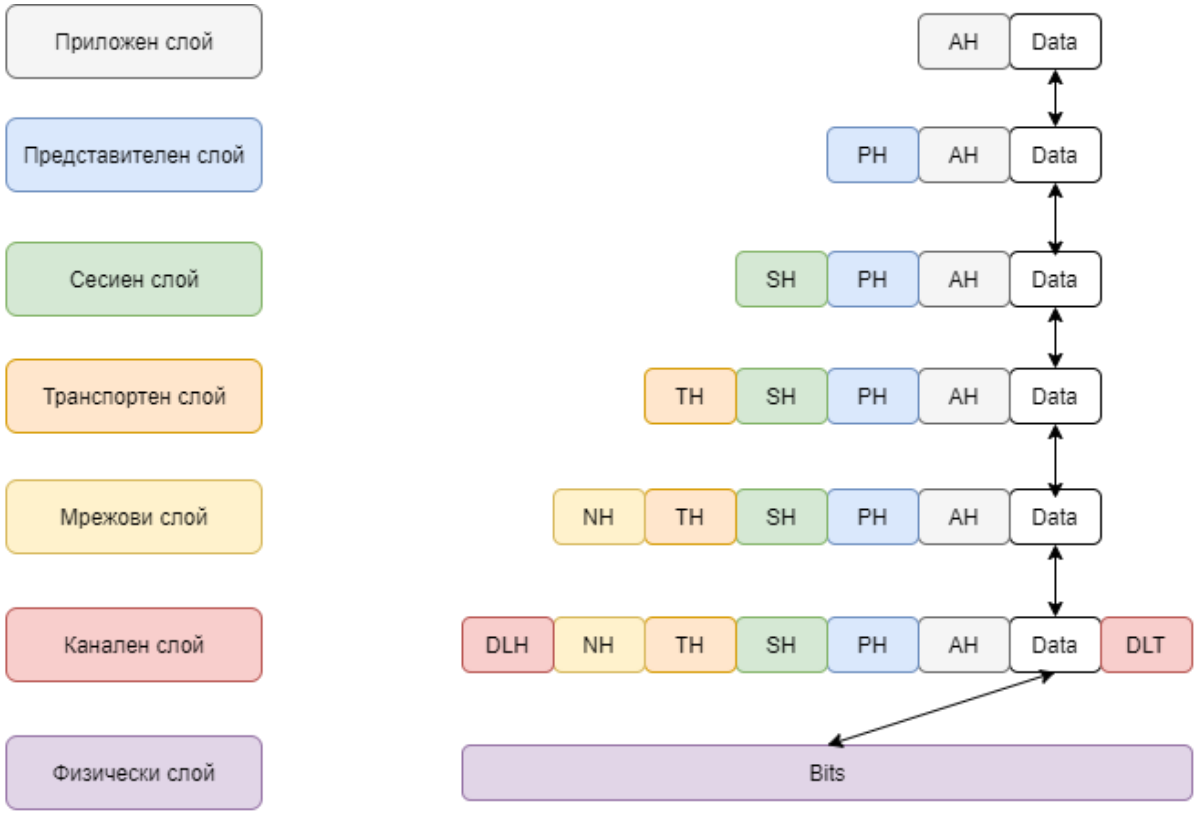


ПЛАМЕН СПАХИЕВ

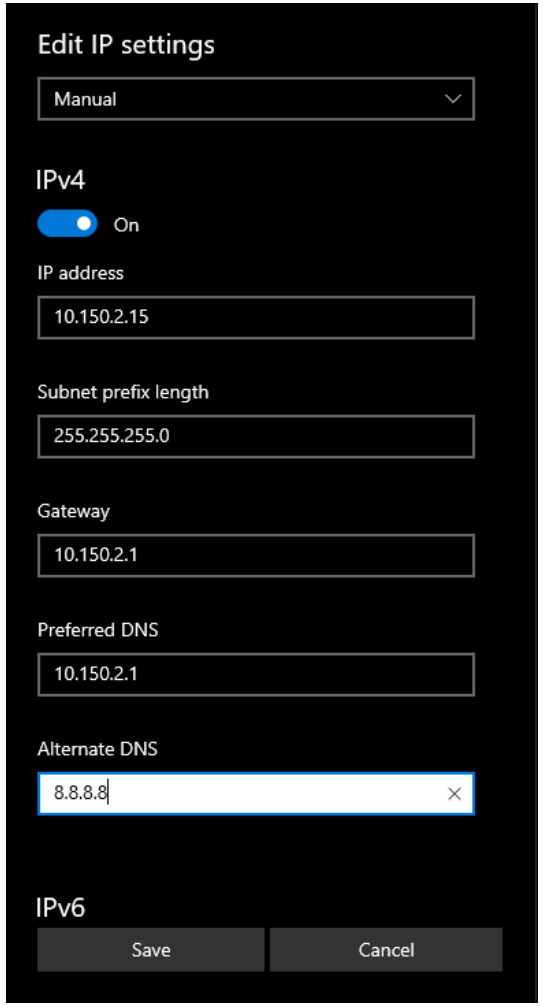
ФПМИ

IP АДРЕСИ

OSI МОДЕЛ


Приложен слой
Представителен слой
Сесиен слой
Транспортен слой
Мрежови слой
Канален слой
Физически слой
AH Data
PH AH Data
SH PH AH Data
TH SH PH AH Data
NH TH SH PH AH Data
DLH NH TH SH PH AH Data DLT
Bits

IP АДРЕСИ/ИДЕНТИФИКАЦИЯ



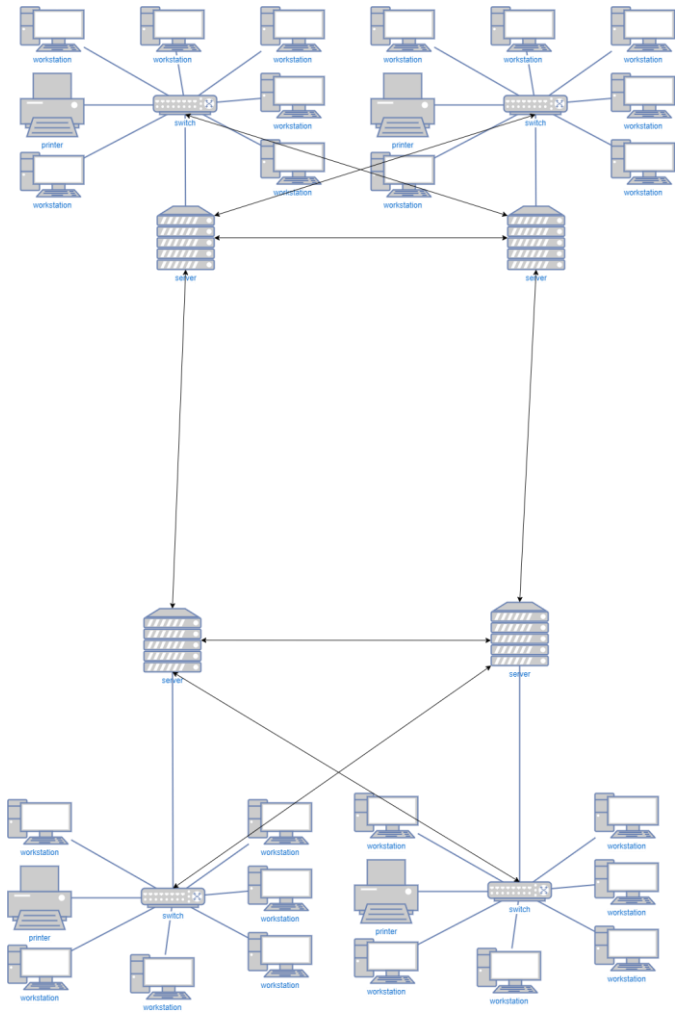
Фиг. 1. Статично зададен IP адрес, с мрежова маска и път по подразбиране

IP АДРЕСИ/СЕГМЕНТАЦИЯ

Основни причини за сегментацията

- Производителност;
- Сигурност – access lists;
- Разширяване на мрежата;
- Лесна изолация на проблеми;
- Възникване на повече от един път.

IP АДРЕСИ/СЕГМЕНТАЦИЯ



Фиг. 2. Сегментация на мрежа

ФОРМАТ НА IP АДРЕС

00001010 10010110 00000010 00001111

10.150.2.15 – dotted decimal format

ФОРМАТ НА IP АДРЕС/КЛАСОВЕ АДРЕСИ

Клас A – 1 до 126 или	**00**00	0001	до	0111	1110
Клас B – 128 до 191 или	**10**00	0000	до	1011	1111
Клас C – 192 до 223 или	**11**00	0000	до	1101	1111
Клас D – 224 до 239 или	**111**0	0000	до	1110	1111
Клас E – 240 до 255 или	**1111**	0000	до	1111	1111

ARIN – American Registry For Internet Numbers

Нулева мрежа – 0.0.0.0
Локални адреси – 127.0.0.0 – 127.255.255.255
Broadcast address – 255.255.255.255

ФОРМАТ НА IP АДРЕС/КЛАСОВЕ АДРЕСИ

```
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.100.100.1   10.100.100.150     55
     10.100.100.0    255.255.255.0         On-link    10.100.100.150    311
   10.100.100.150  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    311
   10.100.100.255  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    311
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    10.100.100.150    311
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    10.100.100.150    311
===========================================================================
```

Фиг. 3. Routing table

МРЕЖОВА МАСКА

AND

- Ако и двете стойности са единица, резултатът е единица;
- Ако едната стойност е единица, а другата нула, резултатът е нула;
- Ако двете стойности са нула, резултатът е нула.

МРЕЖОВА МАСКА

0000 1010 1001 0110 0000 0010 0000 1111/10.150.2.15
AND
1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000/255.0.0.0
_____
0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 1010 1001 0110 0000 0010 0000 1111/10.150.2.15
AND
1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000/255.255.0.0
_____
0000 1010 1001 0110 0000 0000 0000 0000

КЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

Клас А - с маска 255.0.0.0 или 11111111.00000000.00000000.00000000
Клас В – с маска 255.255.0.0 или 11111111.11111111.00000000.00000000
Клас С – с маска 255.255.255.0 или 11111111.11111111.11111111.00000000

КЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

2^n = броя на възможни мрежи, където n е броя битове в мрежовата част

Клас	Брой мрежи
A	$2^8 = 256$
B	$2^{16} = 65536$
C	$2^{24} = 16777216$

Табл. 1. Максимален брой мрежи в различните класове мрежи

2^n - 2 = броя на възможните участници в мрежата, където n е броя битове в адресната част.

Клас	Брой хостове
A	$2^{24} - 2 = 16777214$
B	$2^{16} - 2 = 65534$
C	$2^8 - 2 = 254$

Табл. 2. Максимален брой хостове в различните класове мрежи

КЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

Вид на адреса	Десетичен формат	Двоичен формат
Network ID	1.0.0.0	00000001.00000000.00000000.00000000
Broadcast	1.255.255.255	00000001.11111111.11111111.11111111

Табл. 3. Нагледно представяне на мрежови адреси със специално назначение

БЕЗКЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

Проблеми при класовото адресиране:

- Изчерпване на клас B мрежите;
- Огромни рутиращи таблици;
- Изчерпване на 32 битовите IPv4 адреси;
- Физически ограничения при мрежите.

Решение - Classless Inter-Domain Routing (CIDR /ˈsaɪdər, ˈsɪ-/)

БЕЗКЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

Клас	Обхват	Брой адреси
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	16 777 216
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	1 048 576
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	65 536

Табл. 4. Частни мрежи и обхват на адресите

БЕЗКЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

192.168.2.0	=	11000000.10101000.00000010.00000000
255.255.255.0	=	11111111.11111111.11111111.00000000
255.255.255.240	=	11111111.11111111.11111111.11110000

2^n = брой мрежи/подмрежи
2^n-2 = брой хостове в мрежата

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	0

„размер на блока“/„интервал“ - десетичната стойност на най-десния бит от мрежовата маска, съдържащ 1-ца

БЕЗКЛАСОВО АДРЕСИРАНЕ

2^n = брой мрежи/подмрежи
2^n-2 = брой хостове в мрежата

14 hosts: $2^n-2 = 14 \Rightarrow 2^n=16 \Rightarrow n=4$

11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240

2^4 = 16 различни мрежи, всяка съдържаща 14 hosts

CIDR ОЗНАЧАВАНЕ НА IP АДРЕСИТЕ

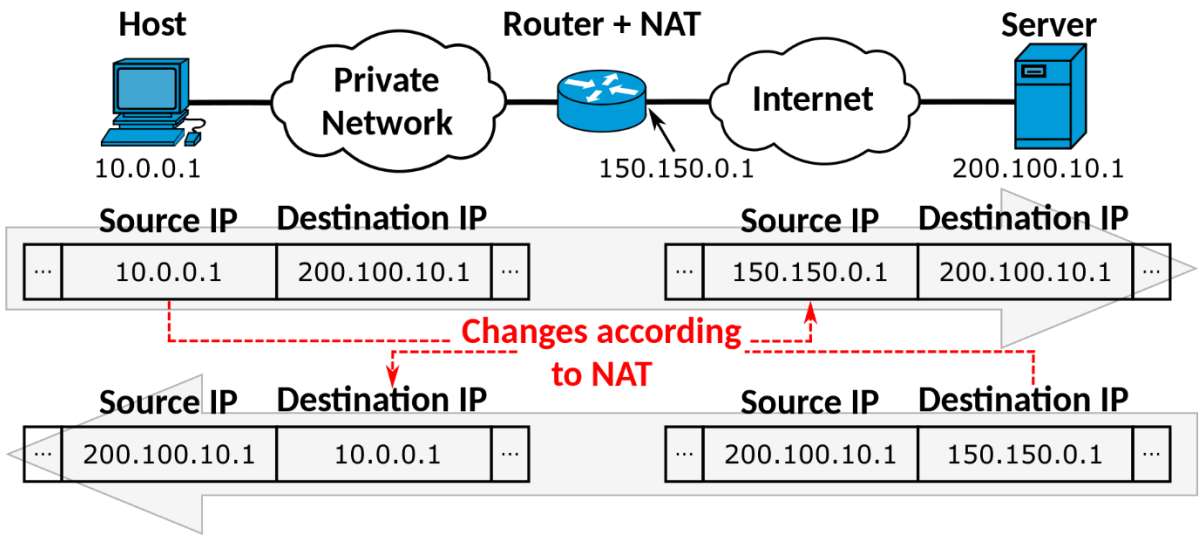
192.168.2.1 255.255.255.240 => 192.168.2.1/28

255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000 -> 3x8=24 + 4=28 бита.

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 -> 3x8=24

ЧАСТНИ IP АДРЕСИ И NAT

NAT - Network Address Translation



Фиг. 4. Принцип на действие на NAT сървър

IPV6

IPv4 – 192.168.2.23
IPv6 – 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334
2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
~~2001::85a3:8a2e::7334~~

Фиг. 5. Сравнение между IPv4 и IPv6 адреси

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
2001 = 0010 0000 0000 0001
0db8 = 1101 1011 1000 1000
85a3 = 1000 0101 1010 0011
0000 = 0000 0000 0000 0000
0000 = 0000 0000 0000 0000
8a2e = 1000 1010 1110 0010
0370 = 0000 0011 0111 0000
7334 = 0111 0011 0011 0100

Или

00100000000000011101101110001000100001011011000000000000000000000000000000010001010111000100000000110111000001110011001100110100

Фиг. 6. IPv6 адрес в двоичен вид

IPV6

Правила за изписване на IPv6 адреси.

- Започващите нули могат да бъдат елиминирани:
  2001:0db8:85a3:**0:0**:8a2e:0370:7334
- Една или повече последователни секции съдържащи само нули могат да бъдат представени като празно място:
  2001:0db8:85a3**::**8a2e:0370:7334
- Второто правило може да бъде добавено само по веднъж за адрес. Например ако имаме адрес 2001:0000:0000:85a3:8a2e:0000:0000:7334 няма да може да го представим като 2001::85a3:8a2e::7334

IPV6

Специални адреси

- 0:0:0:0:0:0:0:0 (::) - default;
- 0:0:0:0:0:0:0:1 (::1) – IPv6 loopback;
- FF00: - мултикаст адреси.